

Équivalence prix-droits

Mai 2026

1 Introduction

L'objectif est de comparer deux régimes de politique climatique internationale : l'autarcie et la participation à un accord de prix uniforme mondial avec redistribution de droits. Pour chaque pays i , on cherche à caractériser les combinaisons de paramètres sous lesquelles la participation à l'accord est préférable à l'action unilatérale.

1. **L'autarcie** (π_i) : Le pays i fixe un prix domestique $p_{i,0} = \pi_i \cdot p_0^*$ à $t = 0$, puis suit une trajectoire de Hotelling parallèle au prix mondial p_t^* . On suppose que tous les autres pays adoptent le prix mondial p^* . L'axe des abscisses représente ce facteur π_i .
2. **Le Cap-and-Share** (ρ_i) : Le pays i rejoint un accord mondial à prix uniforme p^* . Il reçoit une allocation de droits d'émission proportionnelle à sa population, modulée par le ratio ρ_i (avec $\rho_i = 1$ correspondant à une allocation strictement par tête). Les échanges de permis permettent ensuite les transferts financiers entre pays. L'axe des ordonnées représente ce ratio ρ_i .

Pour chaque cellule du graphique (π_i, ρ_i) , on calcule la Net Present Value de la variation d'EDE (Equally Distributed Equivalent) du pays i entre le scénario uniforme et l'autarcie sur la période 2030–2100. La courbe d'indifférence (ligne noire) sépare la zone de gain (bleu : participation préférable) de la zone de perte (rouge : autarcie préférable).

2 Analyse par pays

2.1 Pays gagnants (IND, COG, NGA)

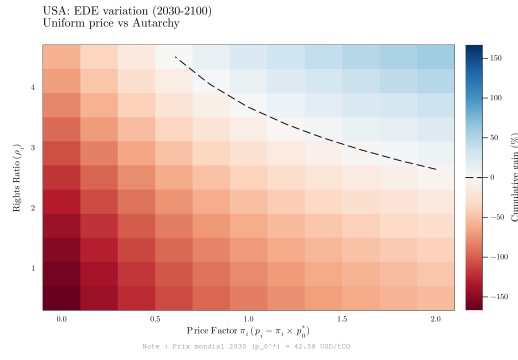
Les graphiques de ces pays (Inde, Congo, Nigeria) sont quasi-intégralement bleues car ce sont de faibles émetteurs par habitant, ils deviennent donc exportateurs nets de permis. Cela implique qu'ils acceptent l'accord même avec un ratio ρ_i faible (≈ 1).

2.2 Pays intermédiaires (EUE, RUS, CHN)

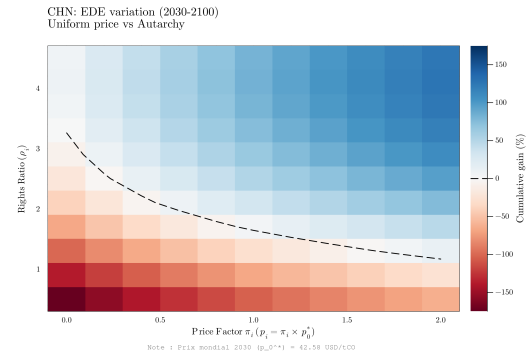
Pour l'Union Européenne, la Russie et la Chine, la zone de gain est significative mais la participation dépend du résultat de la négociation.

2.3 Pays perdant (USA)

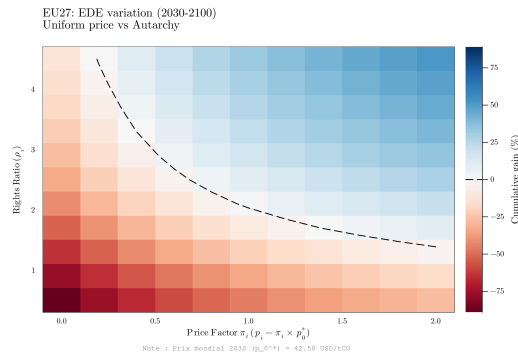
Les États-Unis représentent un cas assez défavorable : leur graphique est dominé par le rouge, y compris pour des valeurs de ρ_i élevées (jusqu'à 4–5). Deux facteurs se combinent : d'une part, un coût d'abattement élevé qui augmente le prix à payer pour le passage au prix uniforme ; d'autre part, un niveau d'émissions par habitant très supérieur à la moyenne mondiale, qui en fait un importateur net de permis dans tout accord per capita. Même avec un ratio ρ_i généreux, la redistribution sortante reste massive. Ce résultat suggère que la participation américaine nécessiterait soit une règle d'allocation très favorable (allocation historique plutôt que par tête), soit un accord sur $\rho_i \gg 1$ difficilement négociable avec les pays du Sud.



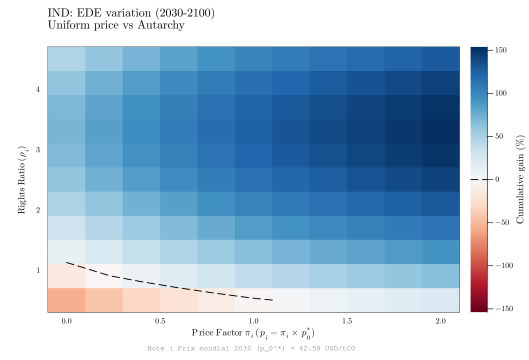
(a) États-Unis (USA)



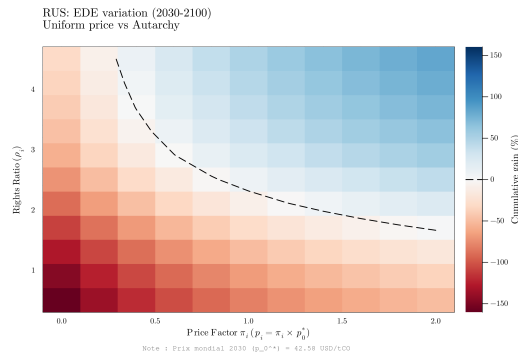
(b) Chine (CHN)



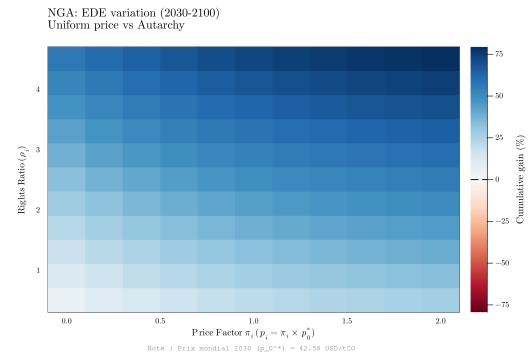
(c) Union Européenne (EU27)



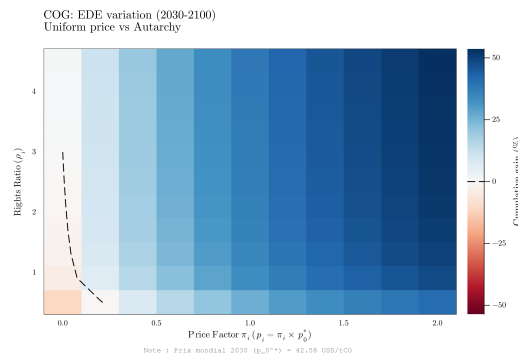
(d) Inde (IND)



(e) Russie (RUS)



(f) Nigeria (NGA)



(g) Congo (COG)

FIGURE 1 – Variation de l'EDE par pays : Scénario Uniform Price vs Autarcie.